

# IT & Business

## Examensamenvatting

Toegepaste Informatica · Applied Computer Science

Bachelor · 2025–2026

Samenvatting van alle presentaties

### Examenoverzicht

- |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Schriftelijk examen (papier) – schrijf- en tekenmateriaal meebrengen       |
| ■ Multiple choice (~10 vragen, zonder giscorrectie)                          |
| ■ Open vragen (~4 vragen)                                                    |
| ■ 2 tekeningen: UML en BPMN                                                  |
| ■ Rangschikken / combineren / andere vraagtypes                              |
| ■ Case + vragen in het Nederlands; Engelse termen gebruikt waar gebruikelijk |
| ■ Leerstof: syllabus, presentaties, les + gastcollege security               |

# 1. ORGANISATIE

ITB.ORG.PPT.1 – Kristien Melaerts & Dirk Van Boxem

## Kernbegrippen

Een **organisatie** heeft volgende interne elementen: doelen, strategie, financiën, structuur, cultuur, processen, medewerkers, regels en efficiëntie.

## Categorisering van organisaties

| Categorie              | Beschrijving                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core business          | Trading (verkopen), Production (produceren), Services (leveren), of combinatie                          |
| Economische activiteit | Sector-codes: NACE / SIC (bijv. zorg, finance, retail, overheid...)                                     |
| Grootte (accounting)   | KMO (small/medium) vs. Grote onderneming — bepaalt boekhoudplicht. België: KMO = <50 FTE of <€10M omzet |
| Rechtsvorm             | BV (BVBA), NV, VZW, Eenmanszaak, CV, CommV, VOF, Maatschap                                              |
| Marktpositie           | Vrije concurrentie · Monopolie · Monopsonie · Oligopolie · Monopolistische concurrentie                 |
| Marktdoelgroep         | B2B (bedrijf→bedrijf) vs B2C (bedrijf→consument)                                                        |

## Stakeholders

Alle personen/groepen die invloed hebben op of beïnvloed worden door de organisatie. Zowel intern (medewerkers, management) als extern (klanten, overheid, leveranciers).

★ **EXAMTIP:** Weet het verschil tussen de rechtsvormen (BV vs NV vs VZW) en de marktposities (monopolie vs oligopolie). Verwacht in MC.

## 2. ICT IN DE ORGANISATIE

ITB.ICT.1.PPT – Dirk Van Boxem & Kristien Melaerts

### Drie klassieke ICT-rollen

| Model                  | Beschrijving                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model 1 – Handen       | ICT voert uit wat het bedrijf vraagt. Adviserend + uitvoerend. Kan worden uitbesteed.         |
| Model 2 – Hart         | ICT is kernactiviteit. ICT-directeur heeft grote beslissingsmacht. Niet outsourcen.           |
| Model 3 – Gezicht      | ICT beïnvloedt beleid + sales. ICT onmisbaar, maar niet core business.                        |
| Digitale Transformatie | ICT = product + sales + support geïntegreerd. Data centraal. Fysieke component ondersteunend. |

### Elementen van de ICT-organisatie

| Afdeling                           | RoI                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I&O; (Infrastructure & Operations) | Geleid door CTO. "Keep business operational." Verantwoordelijk voor servicedienst, datacenter/cloud, lifecycle management. |
| Development                        | Koopt, bouwt en onderhoudt software (intern en voor klanten).                                                              |
| CISO                               | Chief Information Security Officer – verantwoordelijk voor beveiliging.                                                    |
| Data Management                    | Beheer van data en data-kwaliteit.                                                                                         |

### ICT Governance

Zorgt voor afstemming tussen business-doelen en IT-initiatieven. Bevat beslissingsprocessen over wat er gedaan wordt (governance), hoe wijzigingen uitgevoerd worden (execute changes) en hoe operaties lopen (execute operations).

★ **EXAMTIP:** LEGO-casus is een typisch voorbeeld van digitale transformatie: van speelgoedproducent naar data-gedreven, direct-to-consumer bedrijf.

## 3. PROJECT MANAGEMENT

ITB.PM.PPT.1a/1b/2 – Kristien Melaerts & Dirk Van Boxem

### Wat is een project?

**Definitie:** Een project is het geheel van activiteiten om een product te ontwikkelen en op te leveren, tijdelijk, multidisciplinair, met beperkt budget, voor een vooraf bepaald doel.

Kenmerken: helder eindresultaat · systematische aanpak · afgebakende scope (result, time, resources) · multidisciplinair team

### IJzeren Driehoek (Iron Triangle)

**Origineel:** Cost – Scope – Time | **Uitgebreid:** Resources – Risk – Quality

De projectmanager bewaakt alle hoeken van de driehoek. Een wijziging in één dimensie beïnvloedt de andere.

### SMART-doelstellingen

Specific · Measurable · Achievable/Attractive · Relevant · Time-bound

### Planningsinstrumenten

| Tool                           | Doel                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBS (Work Breakdown Structure) | 4 niveaus: projectdoelen → deelresultaten → activiteiten → taken. Deliverable-georiënteerde hiërarchie. |
| SDLC                           | Software Development Life Cycle – fasering van analyse naar deployment.                                 |
| Gantt-chart                    | Tijdsplanning met activiteiten op horizontale as, duur als balk.                                        |
| Stakeholders                   | Identificeer alle betrokkenen en hun invloed/belang.                                                    |

### Rollen in een project

Project Manager · Sponsor · Stuurgroep · Business Analyst · Developer · Architect · Test Manager · Tester · Transition Manager · CAB/CCB

### Business Case & Financieel

| Concept                          | Uitleg                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TCO (Total Cost of Ownership)    | Initiële kost + operationele kost + downtime-kost + afvoerkost – restwaarde         |
| Present Value (PV)               | $PV = FV / (1+i)^n$ — Geldwaarde in de tijd (inflatie + gemiste rente)              |
| Income Stream Matrix             | Overzicht van kosten en baten per jaar (jaar 0 = projectperiode voor ingebruikname) |
| ROI / Payback Period / NPV / IRR | Criteria voor investeringsbeslissingen. Discretionary vs Non-discretionary.         |
| CAPEX vs OPEX                    | Capital expenditure (investering) vs Operational expenditure (lopende kosten)       |

### Agile Project Management

**Agile Manifesto (2001):** Individuen & interacties > processen & tools · Werkende software > uitgebreide documentatie · Samenwerking met klant > contractonderhandeling · Reageren op wijzigingen > een plan volgen

| Concept         | Uitleg                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VUCA            | Volatile – Uncertain – Complex – Ambiguous: de context waarin agile werken zinvol is.                |
| Waterfall       | Lineair en sequentieel. Voordeel: duidelijke afspraken. Nadeel: wijzigingen moeilijk.                |
| Agile           | Iteratief en flexibel. Continu feedback van eindgebruikers. Kosten/doorlooptijd minder voorspelbaar. |
| Scrum / Sprints | Korte iteraties (sprints) met oplevering per sprint. Product Owner, Scrum Master, Development Team.  |
| Hybrid PM       | Combinatie van waterfall (grote lijnen) en agile (uitvoering).                                       |

★ **EXAMTIP:** Je moet het verschil tussen waterfall en agile kunnen uitleggen, de 4 waarden van het Agile Manifesto kennen, en SMART-doelen kunnen opstellen/evalueren.

## 4. BUSINESS ANALYSE

ITB.ANA.PPT.1 + Analyse 2 – David Vandenbroeck

### SWOT-analyse

Framework voor strategische planning, ontwikkeld in de jaren 1970 (Stanford).

| Kwadrant                        | Sleutelvragen                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Strengths (intern/positief)     | Wat doen we goed? Welke resources hebben we? Sterke reputatie?                 |
| Weaknesses (intern/negatief)    | Wat doen concurrenten beter? Wat genereert klachten? Wat kan verbeterd worden? |
| Opportunities (extern/positief) | Nieuwe markten? Technologische kansen? Ontevreden klanten van concurrenten?    |
| Threats (extern/negatief)       | Nieuwe concurrenten? Regelgeving? Technologie die product overbodig maakt?     |

★ **EXAMTIP:** Gebruik SWOT voor een bedrijf, project of product. Definieer altijd SCOPE en DOEL vooraf. Betrek interne én externe mensen.

### Requirements Analyse

| Type                             | Definitie & Voorbeeld                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business Requirement (WHY)       | Hoog-niveau bedrijfsdoel. Bepaalt scope. Bijv.: "Verhoog marktaandeel met 25%."                             |
| User Requirement (WHAT)          | Proces dat eindgebruiker wil uitvoeren. User Story ("Als ... wil ik ...") of Use Case.                      |
| Functional Requirement (WHAT)    | Specifiek systeemgedrag. Bijv.: "Systeem moet bevestigingsmail sturen."                                     |
| Non-Functional Requirement (HOW) | Kwaliteitsvereiste: performance, security, schaalbaarheid. Bijv.: "Responstijd <2s voor 10.000 gebruikers." |

### Domain Model

Schets van elementaire entiteiten en hun relaties. Geen datatypes of methoden. Platform-onafhankelijk. Wordt gemaakt vóór het klassendiagram (hogere abstractie).

## 5. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT & BPMN

*BPMN Basics/Concepts/Events/Analysis – J. Demeter & K. Melaerts*

### Wat is een business process?

**Definitie:** Een reeks activiteiten die in coördinatie worden uitgevoerd (technisch + zakelijk) om een specifiek bedrijfsdoel te bereiken.

**Generieke procesnamen:** Quote-to-Order · Order-to-Cash · Procure-to-Pay · Issue-to-Resolution · Application-to-Approval

### Procesclassificatie

| Type                   | Beschrijving                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Management processes   | Plannen, organiseren, controleren van core en support processen. Interne klant. |
| Core/primary processes | Directe waarde voor externe klant. Day-to-day operaties.                        |
| Support processes      | Indirecte bijdrage; onmisbaar voor core. Bijv. HR, IT, financiën.               |

### BPMN Niveaus

| Niveau                | Kenmerken                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Level 1 – Descriptive | ±25 symbolen. Hoog-niveau, begrijpelijk voor iedereen. Eenvoudige processen. |
| Level 2 – Analytical  | ±63 symbolen. Inclusief intermediaire events. Voor analyse & validatie.      |
| Level 3 – Executable  | ±120 symbolen. Technisch. Niet behandeld in dit vak.                         |

### BPMN Bouwstenen (Level 1)

| Element                 | Regels & Uitleg                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task (activiteit)       | Eenheid van werk. Label = werkwoord + zelfstandig naamwoord. Heeft 1 inkomende + 1 uitgaande flow. |
| Sequence Flow           | Pijl die activiteiten verbindt. Heeft geen duur.                                                   |
| Start Event             | Geen inkomende flow. None / Message (envelop) / Timer (klok).                                      |
| End Event               | Geen uitgaande flow. None / Message (gevulde envelop).                                             |
| XOR Gateway (splitsing) | Exclusief OF: slechts één pad wordt gevolgd. Label = voorwaarden op uitgaande pijlen.              |
| AND Gateway             | Parallele splitsing/samenvoegen: alle paden worden uitgevoerd.                                     |
| Pool                    | Container voor een deelnemende partij (één process engine).                                        |
| Lane                    | Subverdeling in een pool (rol of afdeling).                                                        |
| Message Flow            | Verbindt twee verschillende pools (externe communicatie). Geen sequence flow over poolgrens!       |

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Data Object | Informatie gebruikt of geproduceerd door een activiteit. |
| Subprocess  | Ingeklapte/opgeklapte activiteit met intern process.     |

## Intermediaire Events (Level 2)

| Event Type         | Gebruik                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catching Timer     | Wachten op tijdstip/duur. Stopwatch-icoon.                                                                         |
| Throwing Message   | Bericht sturen. Direct, zonder actor. Gevuld icoon.                                                                |
| Catching Message   | Bericht ontvangen/wachten. Leeg icoon.                                                                             |
| Boundary Event     | Bevestigd aan activiteit. Interrupting (volle lijn) = taak stopt; Non-interrupting (gestippeld) = taak loopt door. |
| Signal             | Broadcast naar meerdere ontvangers (driehoeksicoon).                                                               |
| Error / Escalation | Foutafhandeling of escalatie.                                                                                      |

## Soundness (correctheid)

**Structural (element-niveau):** juist gebruik van regels (bijv. start event heeft geen inkomende flow). **Behavioural (model-niveau):** (1) Option to complete – geen deadlocks of livelocks. (2) Proper completion – geen onbedoelde herhalingen. (3) Geen "dead" activiteiten.

| Fout                    | Definitie                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Deadlock                | Wacht op iets dat nooit aankomt.                |
| Livelock                | Oneindige lus.                                  |
| Lack of synchronization | Activiteit wordt onbedoeld tweemaal uitgevoerd. |
| Dead activity           | Activiteit kan niet bereikt worden.             |

## Procesanalyse & Simulatie

**Performance:** min/max/gemiddelde doorlooptijd berekenen op basis van kansen per gateway. Formule gemiddelde:  $\Sigma(\text{tijd} \times \text{kans})$

**Simulatie (BIMP / Signavio):** bottlenecks vinden, wachttijden, kosten, impact van resources.

★ **EXAMTIP:** Je moet BPMN kunnen TEKENEN (Level 1 + intermediaire events). Ken alle symbolen, regels voor gateways, pools/lanes en boundary events. Dit is 1 van de 2 tekenvragen!



## 6. UML – UNIFIED MODELING LANGUAGE

UML Part 1&2 – Joost Demeter & David Vandenbroeck

### Wat is UML?

Standaard visuele modelleertaal voor analyse, ontwerp en documentatie van softwaresystemen. Publiek, niet-proprietary. Versie 2.5.1 (2017). Beheerd door OMG (Object Management Group).

### UML Diagramtypes

| Categorie          | Voorbeelden                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Structure diagrams | Statische structuur: Class, Object, Component, Deployment.                  |
| Behaviour diagrams | Dynamisch gedrag: Use Case, State Machine, Activity, Sequence, Interaction. |

### 5 Views van UML

| View                | Diagram                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Users view          | Use case diagram – functionaliteiten voor gebruikers.  |
| Structural view     | Class diagram, object diagram – structuur en relaties. |
| Behavioural view    | Sequence, state, activity, collaboration diagram.      |
| Implementation view | Component diagram.                                     |
| Environmental view  | Deployment diagram – verspreiding van software.        |

### Klassendiagram (Class Diagram)

**Class:** sjabloon voor objecten. Bevat: naam, attributen (eigenschappen), operaties/methoden. **Notatie:** klasse = rechthoek met 3 compartimenten (naam | attributen | methoden). Derived attribute: "/" prefix. Association, Aggregation, Composition, Dependency, Inheritance (pijl met lege driehoek).

| Relatietype                   | Betekenis                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Association                   | Gewone relatie. Multipliciteit: 1, *, 0..1, 1..*.                                                          |
| Aggregation (o-diamant)       | "heeft een" zwakke relatie. Deel kan zonder geheel bestaan.                                                |
| Composition (gevulde diamant) | "bestaat uit" sterke relatie. Deel kan niet zonder geheel.                                                 |
| Inheritance (lege driehoek)   | "is een" overerving. Subklasse erft van superklasse.                                                       |
| Dependency (gestreepte pijl)  | Klasse A gebruikt klasse B.                                                                                |
| Domain model vs Class diagram | Domain model = conceptueel, vroeg stadium, geen datatypes. Class diagram = volledig, implementatiegericht. |

### State Machine Diagram

Toestanden van een object over de tijd. **State:** afgeronde rechthoek. **Transition:** pijl met event/condition/action. **Initial state:** gevulde cirkel. **Final state:** gevulde cirkel in ring.

**Stap-voor-stap:** 1) Identificeer toestanden 2) Bepaal triggers/events 3) Teken overgangen 4) Valideer completheid.

## Use Case Diagram

**Actor:** extern persoon/systeem. Primary (links) = initieert. Secondary (rechts) = reageert. **Use case:** ovale ellips = 1 functionaliteit. **System boundary:** rechthoek rond use cases. **Relaties:** Association (lijn), Include (stippel pijl «include»), Extend (stippel pijl «extend»), Generalization (pijl).

| Concept              | Detail                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case             | Beschrijft WHAT, niet HOW. Altijd geïnitieerd door actor.                                 |
| User Story           | Kleiner dan use case. 1 scenario. "Als [rol] wil ik [actie] zodat [reden]."               |
| Use Case Description | Naam · Samenvatting · Actoren · Precondities · Scenario · Uitzonderingen · Postcondities. |

## Sequence Diagram

**Doel:** chronologische interactie tussen objecten. Verticale as = tijd. Horizontale as = objecten (lifelines). Activatiesrechthoeken = duur van uitvoering.

| Element           | Betekenis                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Lifeline          | Gestippelde verticale lijn onder object.                |
| Synchronous call  | Volle pijl. Wacht op antwoord.                          |
| Asynchronous call | Open pijlpunt. Wacht niet.                              |
| Return            | Gestreepte pijl terug.                                  |
| alt / opt / loop  | Gecombineerde fragmenten voor condities en herhalingen. |

## Activity Diagram

Lijkt op BPMN maar object-georiënteerd. Vergelijk: State diagram = gedrag van 1 object; Activity diagram = workflow met meerdere acties.

★ **EXAMTIP:** UML is de 2e tekenvraag op het examen. Oefen CLASS DIAGRAM (met relaties + multiplicititeit) en USE CASE DIAGRAM. Weet het verschil use case vs user story.

## 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI PPT 1 & 2 – David Vandenbroeck

### Niveaus van AI

| Niveau                    | Kenmerken                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANI / Narrow AI (Weak AI) | Ontworpen voor 1 specifieke taak. Huidig niveau. Bijv. spamfilter, aanbevelingssysteem, schaken. |
| GPAI / AI Agents (1.5)    | Autonoom, uitbreidend. Plant, handelt en gebruikt tools over meerdere stappen.                   |
| AGI (Strong AI)           | Toekomst – hypothetisch. Kan elke menselijke taak leren. Niet beschikbaar.                       |
| ASI (Superintelligentie)  | Hypothetisch. Overtreft menselijke intelligentie in alle domeinen.                               |

### Machine Learning Types

| Type                   | Omschrijving & Voorbeeld                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervised Learning    | Gelabelde data. Input + correct antwoord. Bijv.: spamfilter, huisprijsvoorspelling. |
| Unsupervised Learning  | Ongelabelde data. Patronen zoeken. Bijv.: klantensegmentatie.                       |
| Reinforcement Learning | Leren via trial-and-error (beloning/straf). Bijv.: robots, zelfrijdende wagens.     |

### NLP – Natural Language Processing

AI die menselijke taal begrijpt, interpreteert en genereert. Moeilijk vanwege: ambiguïteit, contextafhankelijkheid, figuurlijk taalgebruik, fouten.

**ChatGPT:** Large Language Model (LLM) getraind op miljarden teksten. Voorspelt het volgende woord op basis van context.

### Agentic AI

**Narrow AI:** beantwoordt 1 vraag. **Agentic AI:** ontvangt een DOEL en voert autonoom meerdere stappen uit (plan → tool → observeren → herhalen). Heeft geheugen, kan tools gebruiken. Risico: neveneffecten met echte gevolgen.

### AI Winters & Historiek

AI heeft 2 "winters" gekend (1974 en late jaren '80) door: overbelofte + slechte resultaten buiten demo-omgeving + goedkopere alternatieven (bijv. PC's). Huidige boom door: grote datasets, krachtige GPU's, doorbraken in generatieve AI.

### Sleutelspelers (2026)

**OpenAI** (GPT, ChatGPT) · **Anthropic** (Claude, veiligheidsgerichte aanpak) · **Google** (Gemini, DeepMind) · **Meta** (Llama open-source) · **Microsoft** (Copilot, Azure AI) · **Mistral** (Europese speler)

★ **EXAMTIP:** Ken de 3 types machine learning, het verschil tussen ANI/AGI/ASI, en wat agentic AI doet vs gewone generatieve AI. Gastcollege security maakt deel uit van de leerstof!

## 8. SECURITY

ITB.SEC.PPT.1/2/3 – Mia Dobbeni (incl. Gastcollege)

### CIA-triade

| Component                           | Definitie & Countermeasures                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidentiality (Vertrouwelijkheid) | Data alleen toegankelijk voor bevoegden. Maatregelen: IAM, encryptie, classificatie, access control. |
| Integrity (Integriteit)             | Data betrouwbaar en niet gemanipuleerd. Maatregelen: logs, checksums (CRC, MD5, SHA).                |
| Availability (Beschikbaarheid)      | Systeem beschikbaar wanneer nodig. Maatregelen: RAID, failover, SLA, DRP, BCM.                       |

### Assets, Threats & Vulnerabilities

| Concept       | Definitie                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Asset         | Alles van waarde: data, systemen, apparatuur, mensen.                            |
| Threat        | Oorzaak van potentiële schade. Intern/extern, intentioneel/onopzettelijk.        |
| Vulnerability | Zwakheid die uitgebuit kan worden. CVSS-score 0-10 (10 = meest kritiek).         |
| Risk          | $\text{Risk} = \text{Threat} \times \text{Vulnerability} \times \text{Impact}$ . |

### Security Principles (Saltzer & Schroeder)

- KISS (Economy of Mechanism) – Houd het eenvoudig
- Secure by Design – Beveiliging ingebouwd bij ontwerp
- Secure by Default – Standaardconfiguratie is veilig
- Zero Trust – Vertrouw niemand/niets zonder verificatie
- Least Privilege – Minimale rechten per gebruiker/systeem
- Least Common Mechanism – Minimaal gedeelde componenten
- Separation of Privilege (4-eyes) – 2 personen nodig voor kritieke acties
- Open Design – Geen "security through obscurity"
- Defense in Depth – Meerdere lagen van beveiliging
- Compromise Recording – Registreer beveiligingsincidenten

### Cyber Kill Chain

| Fase              | Beschrijving                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Reconnaissance | Informatie verzamelen (passief: LinkedIn, WHOIS; actief: nmap, DNS). |
| 2. Weaponization  | Aanvalstool/exploit voorbereiden.                                    |
| 3. Delivery       | Aanval afleveren bij slachtoffer (bijv. phishing).                   |
| 4. Exploitation   | Kwetsbaarheid uitbuiten.                                             |
| 5. Installation   | Malware installeren (bijv. RAT).                                     |

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6. Command & Control (C2) | Contact houden met aanvaller.                         |
| 7. Actions on Objectives  | Uiteindelijk doel bereiken (data stelen, ransomware). |

## NIST Cybersecurity Framework

| Fase     | Activiteiten                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Identify | Asset management, risicobeoordeling, governance.               |
| Protect  | Access control, training, data-encryptie, firewalls, patching. |
| Detect   | Continue monitoring, anomalie-detectie, SIEM.                  |
| Respond  | Incidentrespons, communicatie, analyse, mitigatie.             |
| Recover  | Herstelplanning, verbeteringen, communicatie.                  |

## ISMS Control Types

| Type       | Doel & Voorbeelden                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Preventive | Aanvallen voorkomen. Bijv. firewall, antivirus, MFA, wachtwoordbeleid, netwerkscheidig. |
| Detective  | Aanvallen detecteren. Bijv. SIEM, IDS, monitoring, auditlogs.                           |
| Corrective | Herstellen na aanval. Bijv. backups, disaster recovery, incident response.              |

## SOC & SIEM

**SOC (Security Operations Center):** monitort interne en externe dreigingen. Rollen: Security Analyst, Engineer, SOC Manager, CISO, Incident Response Director.

**SIEM (Security Information & Event Management):** Correlatie + aggregatie + forensische analyse + retentie van beveiligingsevents in realtime.

## Wetgeving

| Wetgeving                  | Beschrijving                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| GDPR                       | EU-privacywet. Bescherming persoonsgegevens. Van kracht 2018.              |
| NIS2                       | EU-richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging. Uitgebreide sectoren. |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Cyberveiligheid voor hardware/software producten in de EU.                 |
| HIPAA (VS)                 | Bescherming gezondheidsgegevens in de VS.                                  |
| PCI DSS                    | Beveiligingsstandaard voor betalingskaartgegevens.                         |

★ **EXAMTIP:** Gastcollege security IS leerstof! Ken CIA, Kill Chain fasen, NIST fasen, en de 3 control types (preventive/detective/corrective). Verwacht in open vragen én MC.

## 9. SPIEKBRIEFJE – EXAMENVORBEREIDING

### Kerntermen per module

| Module           | Moet je zeker kennen                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisatie      | Rechtvormen (BV/NV/VZW), marktposities, B2B/B2C, core business types, stakeholders                                                |
| ICT in org       | 3 ICT-rollen (handen/hart/gezicht), Digitale Transformatie, I&O/Dev/CISO                                                          |
| Project Mgmt     | IJzeren driehoek, SMART, WBS, Waterfall vs Agile, Agile Manifesto 4 waarden, TCO, PV-formule, business case                       |
| Business Analyse | SWOT (4 kwadranten + tips), Requirements (Business/User/Functional/Non-functional), Domain model                                  |
| BPMN             | Alle Level 1 symbolen, gateways (XOR/AND), pools/lanes/message flow, intermediaire events, soundness regels                       |
| UML              | Klassendiagram (klasse, relaties, multipliciteit), Use Case (notatie, use case vs user story), Sequence diagram, Activity diagram |
| AI               | ANI/AGI/ASI, 3 ML-types, NLP/LLM, Agentic AI, AI-winters                                                                          |
| Security         | CIA, Kill Chain 7 fasen, NIST 5 fasen, Security Principles, control types, SOC/SIEM, GDPR/NIS2                                    |

### Tekenvragen voorbereiding

**BPMN tekening:** gebruik correct: start/end events, tasks (werkwoord+naamwoord), sequence flows, XOR/AND gateways (met labels), pools + lanes, message flows (TUSSEN pools). Controleer soundness: elke activiteit bereikbaar, geen dode einden, geen deadlocks.

**UML tekening:** meest gevraagd = klassendiagram of use case diagram. Class: naam|attributen|methoden. Relaties met correcte pijlen en multipliciteit. Use case: actors (links/rechts), system boundary, use cases in ellipsen, correcte relaties.

**Succès met het examen! ■**